



Estácio

Disciplina: Programação Back-end com Java

Nome: Clara Vitória Lima Marques
Curso: Desenvolvimento Full Stack

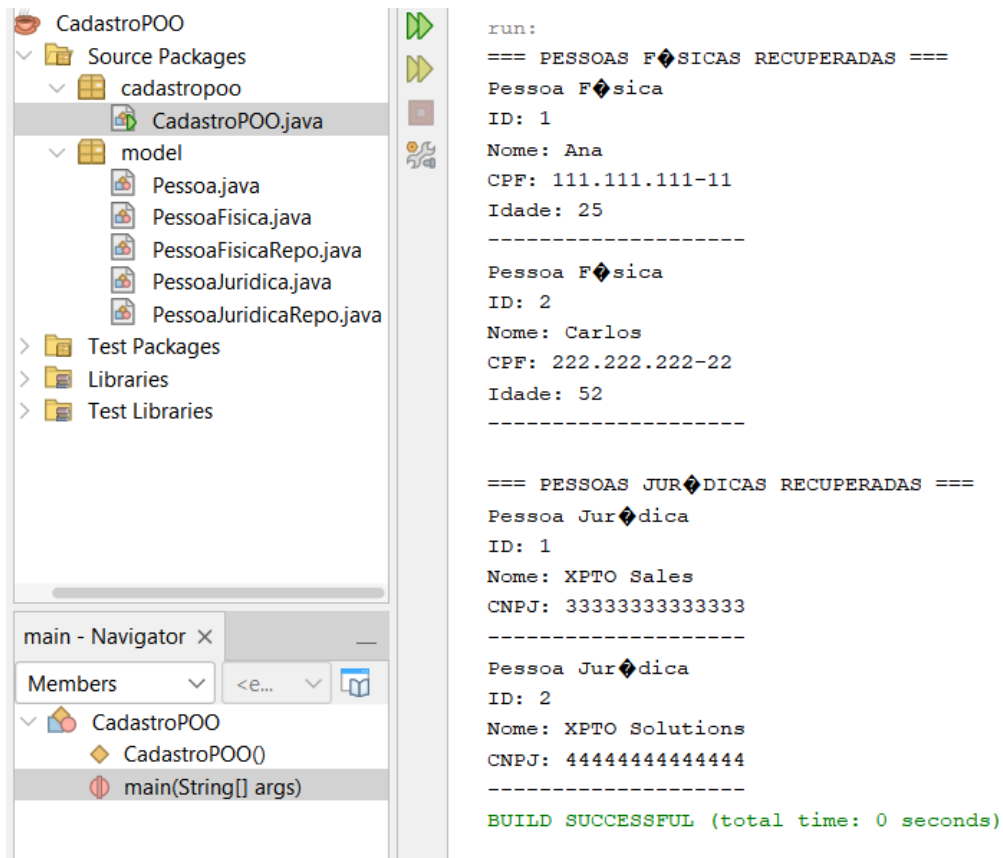
Criação das Entidades e Sistema de Persistência - Prática 1

Objetivos da Prática:

- **Demonstrar habilidades básicas para a programação Java com persistência em arquivo.**

Resultado do Código:

O código foi executado com sucesso. Foram criadas as devidas classes e os gerenciadores no pacote “model” (os códigos estão disponíveis no repositório do GitHub). Não houve problemas durante a execução do código e a saída manteve os dados consistentes.



A versão usada do Apache Netbeans foi o **IDE 30** com o **IDK 25**.

Análise e Conclusão:

1. Quais são as vantagens e as desvantagens do uso de herança?

A herança tem como principal vantagem o reaproveitamento de código, já que uma classe pode herdar características e métodos de outra, evitando repetição. Além disso, facilita a organização do sistema e a implementação do polimorfismo. Como desvantagem, o uso excessivo de herança pode deixar o código mais complexo e criar uma dependência muito forte entre as classes, dificultando futuras alterações e manutenções.

2. Por que a interface *Serializable* é necessária ao efetuar persistência em arquivos binários?

A interface *Serializable* é necessária porque ela permite que os objetos sejam convertidos em uma sequência de bytes para serem gravados em arquivos binários. Sem essa interface, o Java não consegue salvar nem recuperar objetos diretamente dos arquivos, gerando um erro durante o processo de persistência.

3. Como o paradigma funcional é utilizado pela API Stream no Java?

A API Stream utiliza conceitos do paradigma funcional ao permitir operações sobre coleções de dados usando expressões lambda e métodos como [filter](#), [map](#) e [forEach](#). Dessa forma, é possível processar dados de maneira mais simples, declarativa e com menos código, focando no que deve ser feito em vez de como fazer.

4. Quando trabalhamos com Java, qual padrão de desenvolvimento é adotado na persistência de dados em arquivos?

Servlets são classes Java que recebem requisições da web e devolvem respostas, funcionando como intermediários entre o usuário e o sistema. O NetBeans facilita criando Servlets automaticamente com estrutura pronta, além de integrar com servidores como Tomcat e GlassFish para testar o projeto de forma rápida.

5. Como é feita a comunicação entre os Servlets e os Session Beans do pool de EJBs?

A comunicação acontece quando o Servlet chama um Session Bean para executar a lógica de negócio. Isso pode ser feito por injeção de dependência ou lookup. O Servlet manda a requisição, o EJB processa as regras e devolve o resultado, mantendo cada parte do sistema separada e organizada.

Criação do Cadastro em Modo Texto - Prática 2

Objetivos da Prática:

- Demonstrar habilidades básicas para a programação Java com persistência em arquivo.**

Resultado do Código:

Os códigos não tiveram falha alguma. O projeto foi rodado com sucesso, sua execução saiu exatamente como deveria.

```

run:

===== CADASTRO POO =====
1 - Incluir
2 - Alterar
3 - Excluir
4 - Exibir pelo ID
5 - Exibir Todos
6 - Salvar Dados
7 - Recuperar Dados
0 - Finalizar
Opção: 1
F - Pessoa Física | J - Pessoa Jurídica: F
ID: 32
Nome: Maria Lúcia
CPF: 232.183.137-21
Idade: 38

===== CADASTRO POO =====
1 - Incluir
2 - Alterar
3 - Excluir
4 - Exibir pelo ID
5 - Exibir Todos
6 - Salvar Dados
7 - Recuperar Dados
0 - Finalizar
Opção: ||

```

Análise e Conclusão:

1. O que são elementos estáticos e qual o motivo para o método main adotar esse modificador?

Elementos estáticos (static) são elementos que pertencem à classe e não aos objetos criados a partir dela. Isso significa que eles podem ser usados sem precisar instanciar a classe. O método main é estático porque o Java precisa executá-lo assim que o programa começa, antes mesmo de existir qualquer objeto da classe principal.

2. Para que serve a classe Scanner?

A classe Scanner serve para ler dados digitados pelo usuário no teclado. Com ela, é possível receber informações como números, palavras e frases durante a execução do programa, permitindo a interação entre o usuário e o sistema.

3. Como o uso de classes de repositório impactou na organização do código?

O uso das classes de repositório deixou o código mais organizado porque toda a responsabilidade de armazenar, buscar, alterar e excluir dados ficou concentrada em um único lugar. Assim, a classe principal fica responsável apenas pela interação com o usuário, enquanto os repositórios cuidam do gerenciamento dos dados. Isso facilita a manutenção, a reutilização do código e torna o sistema mais fácil de entender.